

第一章 单晶硅衬底

硅晶体的结构特点

- 禁带宽度 E_g (300K): Si: 1.12eV(间接), Ge: 0.67eV(间接), GaAs: 1.43eV(直接)
- 本征载流子浓度 n_i : Si: $1.45 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$
- 迁移率 μ_n/μ_p : Si: $\mu_n = 1350$, $\mu_p = 480 \text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$; GaAs $\mu_n = 8600$, Si 不适用于超高速
- Si 工艺优势: 1) 原料丰富; 2) 热氧化生成高质量 SiO_2 (绝缘/钝化/栅介质, Ge/GaAs 不具备); 3) 密度 2.33g/cm^3 ; 4) 热膨胀小、热导率高
- Si 原子结构: 原子序数 14, 电子排布 2, 8, 4, 最外层 4 个价电子
- 晶体结构: 金刚石结构: 每个 Si 与 4 个 Si 共价键结合, 正四面体
- 单胞原子数: $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 = 8$ (顶角 $8 \times \frac{1}{8}$, 面心 $6 \times \frac{1}{2}$, 体内 4)
- 晶格常数: $a = 5.43 \text{\AA} = 5.4305 \times 10^{-8} \text{cm}$
- 原子密度: $8/a^3 \approx 5 \times 10^{22} \text{atoms/cm}^3$
- 空间利用率: $\frac{\sqrt{3}\pi}{16} \approx 0.34$ (34%); $r = \frac{\sqrt{3}}{8}a$; 非紧密堆积
- $\langle 100 \rangle$ 晶向族: $[100], [010], [001], [\bar{1}00], [0\bar{1}0], [00\bar{1}]$
- $\{100\}$ 晶面族: $(100), (010), (001), (\bar{1}00), (0\bar{1}0), (00\bar{1})$
- IC 晶面选择: (100) 晶面——热氧化界面态电荷密度低, 利于 MOS 器件

单晶硅衬底制备

硅晶体缺陷

硅晶体的杂质

切制硅片

第二章 外延

第三章 氧化层制备

第四章 扩散

第五章 沟道效应

第六章 CVD 工艺

第七章 PVD 工艺